Exemple 3.7. On considère un repère orthonormé. Détermine l'équation de l'ellipse de centre (4,7), dont l'axe focal est parallèle à l'axe des abscisses et l'axe non focal est parallèle à l'axe des ordonnées. On sait également que son grand axe vaut 18 et sa distance focale vaut 16. [1]

1. Pour plus de détails, voir Changements de repère : Translation, section 6.1

Exemple 3.8. Soit une ellipse d'équation : $\dfrac{(x-1)^2}{4} + \dfrac{(y+2)^2}{13} = 1$
Identifie le centre, l'axe focal, l'axe non focal.
Calcule la distance focale, les coordonnées des sommets, la longueur du grand axe, du petit axe et son excentricité.
Esquisse l'ellipse. [1]

1. Pour plus de détails, voir Changements de repère : Rotation, section 6.2

3.2 Etude fonctionnelle et graphique

L'équation de l'ellipse (3.4) n'est pas une équation de fonction.
Cependant, il est possible d'étudier sa représentation graphique en la décomposant en deux fonctions correspondant aux parties supérieure et inférieure de l'ellipse :

$$f_1 : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : x \to \frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$$

$$f_2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : x \to -\frac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$$

Exercice 3.3. Analysez la fonction f_1, sa dérivée première, sa dérivée seconde et son graphe.

3.3 Définition focale (ou foyer-directrice)

Jusqu'à présent, nous avons étudié les définitions bifocales des coniques. Nous allons maintenant nous intéresser à leurs définitions focales.

Repartons de notre développement de l'équation cartésienne à partir de la définition bifocale de l'ellipse.

Obtention de l'équation focale ou foyer-directrice de l'ellipse à partir de sa définition bifocale.

Définition focale de l'ellipse

Définition 3.9. Soient

- F un point d'un plan Π,
- d_F un droite de Π ne passant pas par F,
- et une constante $\varepsilon \in [0, 1[$

une ellipse de foyer F, de **directrice** associée d_F et d'**excentricité** ε est le lieu des points M du plan Π tels que le rapport des distances de M à F et de M à d_F est constant et égal à ε.

$$\frac{d(M, F)}{d(M, d_F)} = \varepsilon,$$

Dans ce cas, $\varepsilon = \frac{c}{a}$, avec a le demi grand axe de l'ellipse.

Equation focale de l'ellipse rapportée à ses axes.

Soient $a, c \in \mathbb{R}_+$ tels que $a > c$.

Dans un repère orthonormé, considérons une ellipse de foyers $F_1(-c, 0)$ et $F_2(c, 0)$, et de directrices associées

$$d_{F_1} \equiv x = -\frac{a^2}{c}, \qquad d_{F_2} \equiv x = \frac{a^2}{c},$$

Tout point $M(x, y)$ appartenant à cette ellipse vérifie les deux équations focales équivalentes :

$$(x - c)^2 + y^2 = \varepsilon^2 \left(x - \frac{a^2}{c}\right)^2,$$

$$(x + c)^2 + y^2 = \varepsilon^2 \left(x + \frac{a^2}{c}\right)^2.$$

avec l'excentricité $0 \leq \varepsilon = \dfrac{c}{a} < 1$.

4 Hyperbole

4.1 Définition bifocale

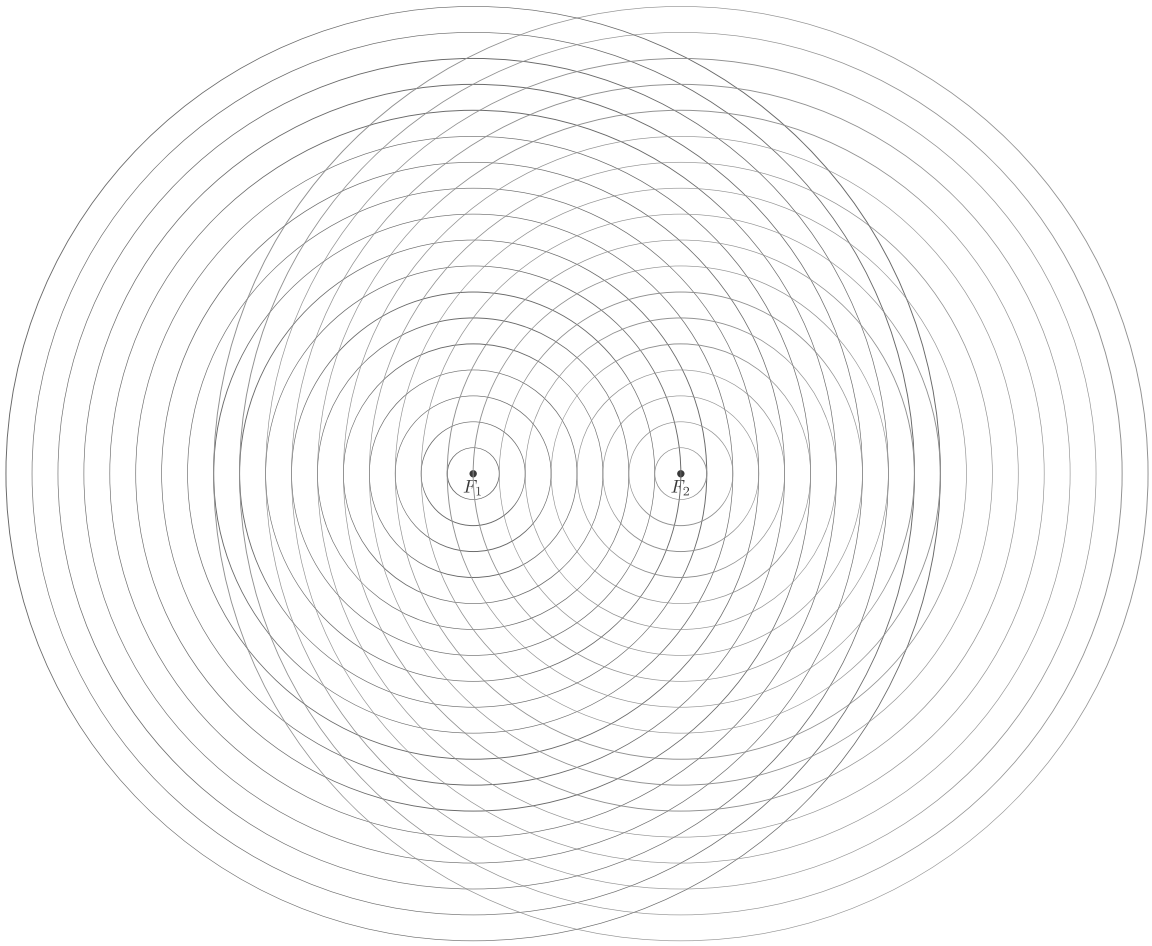
De la même manière qu'avec l'ellipse, il est possible de faire le lien entre le cône coupé et la définition bifocale de l'hyperbole.

Définition bifocale de l'hyperbole

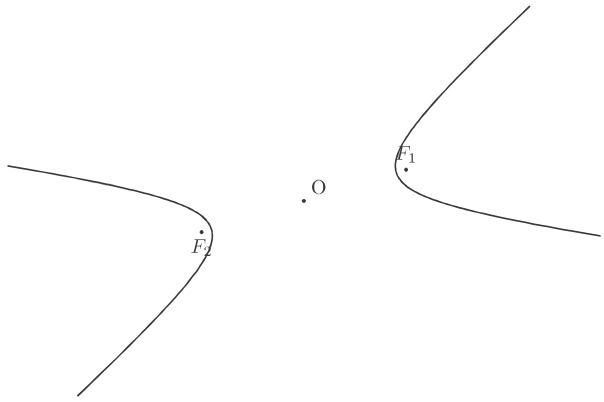
Définition 4.1. Soient F_1 et F_2 deux points distincts d'un plan Π, distants de $\overline{F_1F_2} = 2c$. Une hyperbole de foyers F_1 et F_2 est le lieu des points M du plan Π tels que la valeur absolue de la différence des distances de M à F_1 et F_2 est constante, et strictement inféreure à la distance $\overline{F_1F_2} = 2c$.

$$\mathcal{H} = \left\{ M \in \Pi \;\middle|\; |\overline{MF_1} - \overline{MF_2}| = 2a \right\}, \tag{4.1}$$

où $a > 0$ est une constante vérifiant $2a < 2c$.



A partir de cette définition, tracez une hyperbole avec $2a = 3$ unités de longueur. Sans guide tracé, sauriez-vous le refaire avec un compas ?



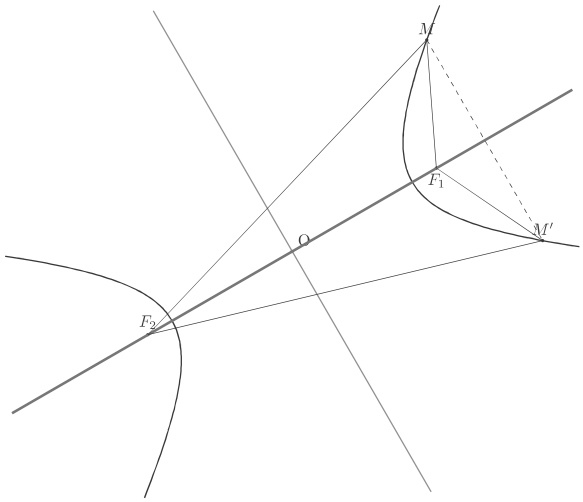
Vocabulaire de l'hyperbole

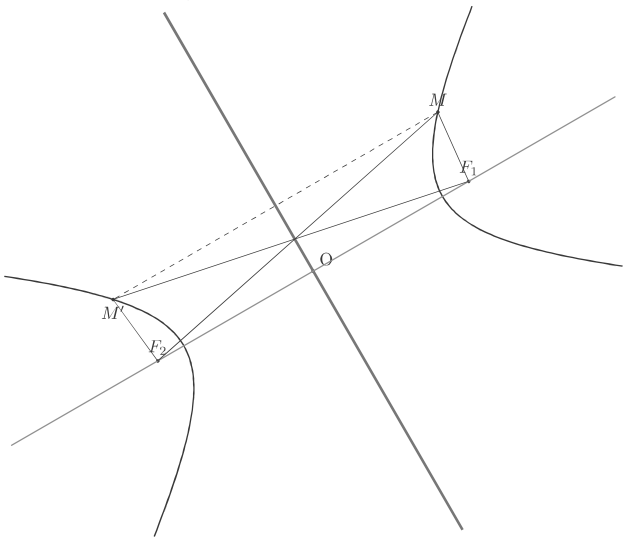
Le **centre** d'une hyperbole est le milieu du segment $[F_1F_2]$ reliant les deux foyers.
Un **diamètre** d'une hyperbole est toute droite passant par le centre de l'hyperbole.
L' **axe focal ou transverse** d'une hyperbole est la droite F_1F_2 passant par les deux foyers.
L' **axe non focal** d'une hyperbole est l'axe qui est la médiatrice de $[F_1F_2]$.
La **distance focale** d'une hyperbole est la distance $\overline{F_1F_2} = 2c$ entre les deux foyers.
Les **sommets** S_1, S_2 d'une l'hyperbole sont les points d'intersection de l'hyperbole avec son axe focal.

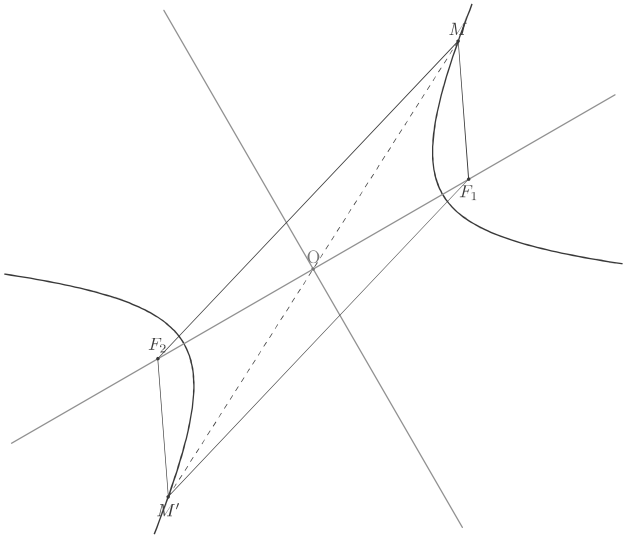
Propriétés de l'hyperbole

L'hyperbole possède 2 axes de symétries : son axe focal et son axe non focal.

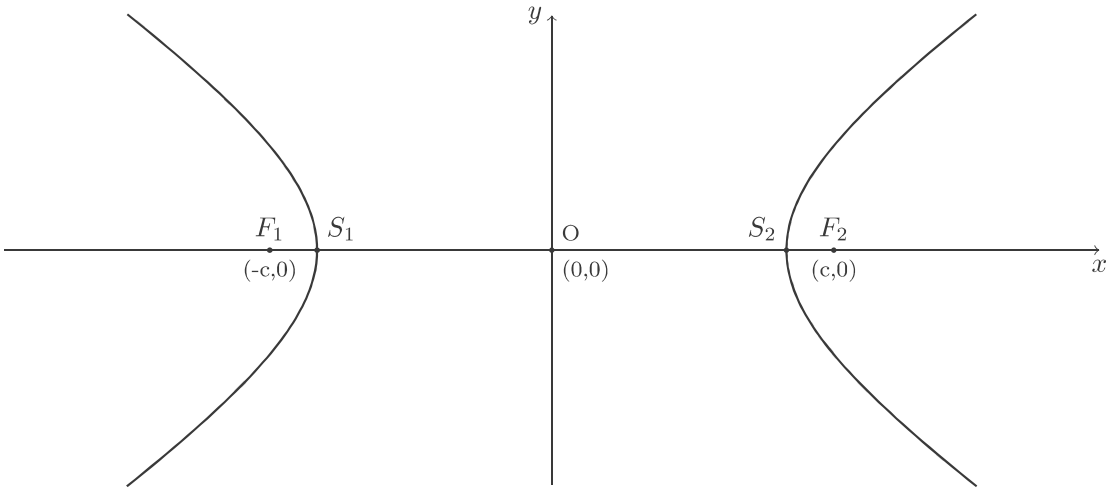
L'hyperbole possède 1 centre de symétrie : son centre.





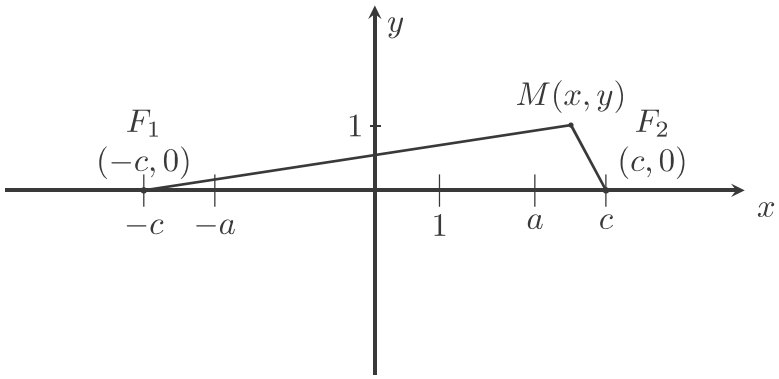


Choisissons à présent un repère orthonormé commode pour l'étude de l'hyperbole :
L'axe x est l'axe focal de l'hyperbole.
L'axe y est l'axe non focal de l'hyperbole.



Exercice 4.1. Exprimez les coordonnées du sommet S_2 en fonction des longueurs connues. Déduisez ensuite les coordonnées de S_1.

Repartons à présent de la définition bifocale afin d'obtenir par la méthode de traduction une équation cartésienne dans ce repère choisi.



Démonstration de l'équation cartésienne de l'hyperbole à partir de sa définition bifocale.

6 Changements de repère

Jusqu'à présent, nous avons travaillé dans des repères dont les axes étaient alignés avec ceux des coniques considérées. Mais que se passe-t-il lorsque le repère n'est pas orienté comme on le souhaite par rapport à la conique ?

Dans ce cas, il suffit d'effectuer un changement de repère, un changement de variables, en combinant éventuellement une translation et une rotation.

6.1 Translation

Pour translater un repère et recentrer le repère au point $(x_c, y_c) \neq (0, 0)$, on introduit de nouvelles variables définies par :
$X = x - x_c$ et $Y = y - y_c$.

Les axes du nouveau repère sont 2 à 2 parallèles à ceux du premier repère.

6.1.1 Ellipse

Equation cartésienne d'une ellipse de centre (x_c, y_c) (sans rotation).

Soit $a, c \in \mathbb{R}_0^+$ tels que $a > c$.
Dans un repère orthonormé, considérons une ellipse centrée en (x_c, y_c) dont les foyers sont $F_1(x_c - c, y_c)$ et $F_2(x_c + c, y_c)$ et dont le grand axe mesure $2a$.
Alors son équation cartésienne s'écrit

$$\mathcal{E} \equiv \frac{(x - x_c)^2}{a^2} + \frac{(y - y_c)^2}{b^2} = 1 \tag{6.1}$$

Avec $b^2 = a^2 - c^2$, $(0 < b < a)$.

6.1.2 Hyperbole

Equation cartésienne d'une hyperbole de centre (x_c, y_c) (sans rotation).

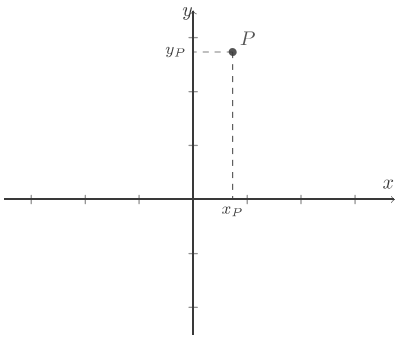
Soit $a, c \in \mathbb{R}_0^+$ tels que $c > a$.
Dans un repère orthonormé, considérons une hyperbole centrée en (x_c, y_c) dont les foyers sont $F_1(x_c - c, y_c)$ et $F_2(x_c + c, y_c)$, et dont la différence des distances à chaque foyer est constante et égale à $2a$.
Alors son équation cartésienne s'écrit

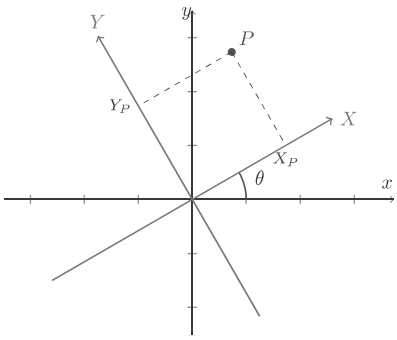
$$\mathcal{H} \equiv \frac{(x - x_c)^2}{a^2} - \frac{(y - y_c)^2}{b^2} = 1 \tag{6.2}$$

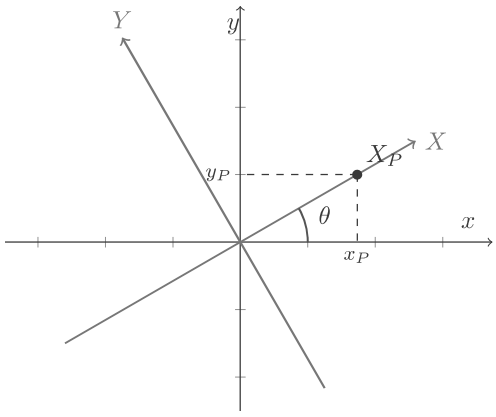
Avec $b^2 = c^2 - a^2$, $(0 < b < c)$.

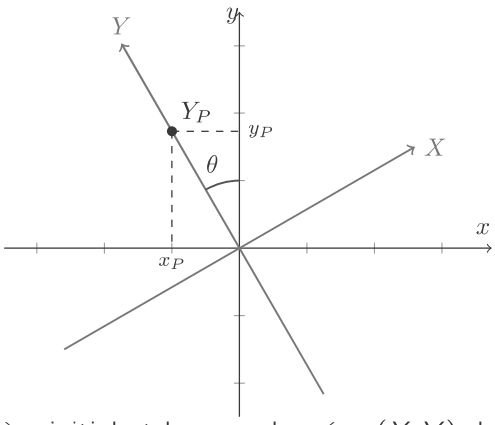
6.2 Rotation

Lorsque la conique est orientée de manière oblique par rapport au repère initial, il est possible de réaliser une rotation de repère afin d'aligner les axes du nouveau repère avec les axes de la conique.









Dans ce cas, les coordonnées (x, y) dans le repère initial et les coordonnées (X, Y) dans le repère tourné sont liées par les relations suivantes :

$$\begin{cases} x = X\cos\theta - Y\sin\theta, \\ y = X\sin\theta + Y\cos\theta, \end{cases}$$

où θ représente l'angle de rotation du repère.
La démonstration est laissée en exercice au lecteur.

Dans le cas où $\theta = \dfrac{\pi}{2}$, on a alors :

$$\begin{cases} x = -Y, \\ y = X, \end{cases}$$

6.2.1 Ellipse

Equation cartésienne d'une ellipse de centre $(0,0)$ avec une rotation de $\frac{\pi}{2}$.

Soit $a, c \in \mathbb{R}_0^+$ tels que $a > c$.
Dans un repère orthonormé, considérons une ellipse centrée en $(0,0)$ dont les foyers sont $F_1(0,-c)$ et $F_2(0,c)$ et dont le grand axe mesure $2a$, alors

$$\mathcal{E} \equiv \frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \tag{6.3}$$

Avec $b^2 = a^2 - c^2$, $(0 < b < a)$.

6.2.2 Hyperbole

Equation cartésienne d'une hyperbole de centre $(0,0)$ avec une rotation de $\frac{\pi}{2}$.

Soit $a, c \in \mathbb{R}_0^+$ tels que $c > a$.
Dans un repère orthonormé, considérons une hyperbole centrée en $(0,0)$ dont les foyers sont $F_1(0,-c)$ et $F_2(0,c)$, et dont la différence des distances à chaque foyer est constante et égale à $2a$.
Alors son équation cartésienne s'écrit :

$$\mathcal{E} \equiv \frac{x^2}{b^2} - \frac{y^2}{a^2} = -1 \tag{6.4}$$

Avec $b^2 = c^2 - a^2$, $(0 < b < c)$.

Dans ce cas, l'axe focal est l'axe y et l'axe non focal est l'axe x.